TD n°1 — Graphes

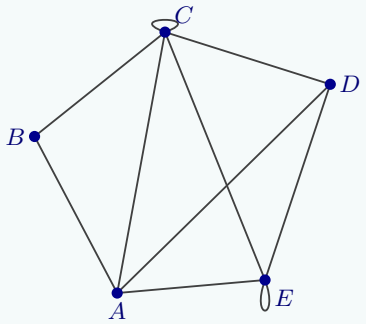
Maths expertes — Chapitre 7

Frederik de Peyrelongue

Graphes non orientés

Exercice 1. Ordre, degrés, sous-graphes

On considère le graphe ci-contre :



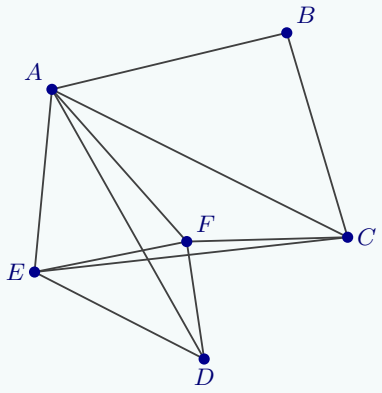
1. Quel est l'ordre du graphe ?
2. Ce graphe est-il simple ?
3. Compléter le tableau ci-dessous :

Sommet	A	B	C	D	E
Degré					

4. Combien vaut la somme des degrés des sommets de ce graphe ?
   En déduire le nombre d'arêtes du graphe.
5. Les sommets B et D sont-ils adjacents ?
6. Dessiner le sous-graphe ADC.
   Quel est son ordre ?
   Combien possède-t-il d'arêtes ?
7. Déterminer un sous-graphe complet d'ordre 3. Quel est le degré de chacun de ses sommets ?

Exercice 2. Un graphe à six sommets

On considère le graphe ci-contre :



1. Quel est l'ordre du graphe ?
2. Ce graphe est-il simple ?
3. Ce graphe est-il complet ?
4. Déterminer un sous-graphe complet d'ordre 4.

Exercice 3. Fête d'anniversaire

Alexandre aimerait inviter 5 amis (notés A, B, C, D et E) pour son anniversaire, mais certains ne s'entendent pas.

amis	A	B	C	D	E
Ne s'entendent pas	D	C, D, E	B	A, B, E	B, D

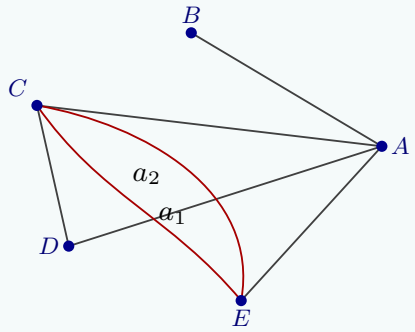
Combien Alexandre peut-il inviter d'amis à son anniversaire pour que la fête soit réussie ?

Exercice 4. Rencontres sportives

Lors de rencontres sportives, il y a 7 équipes de basketball représentant 7 établissements différents.
Les professeurs d'EPS aimeraient organiser des rencontres de telle sorte que chaque équipe en rencontre trois autres.
Est-ce possible ?

Exercice 5. Graphe connexe ?

On considère le graphe ci-contre :



1. Quel est l'ordre du graphe ?
2. Ce graphe est-il simple ?
3. Ce graphe est-il connexe ?
4. Quelle est la distance entre B et C ?
5. Quel est le diamètre du graphe ?
6. On considère la chaîne $B - A - C - a_1 - E - A - B$.
   a) Déterminer sa longueur.
   b) Est-ce une chaîne fermée ?
   c) Est-ce un cycle ?

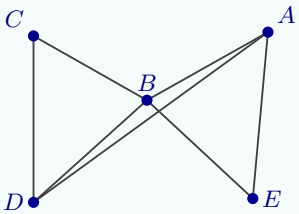
Exercice 6. Sommets de même degré

1. a) Essayer de construire un graphe simple (non orienté) ayant au moins deux sommets et tel que tous les sommets ont des degrés distincts.
   b) Que peut-on conjecturer ?
   c) En faisant un raisonnement par l'absurde, démontrer la conjecture précédente.
2. Montrer que dans un groupe de personnes, il y a toujours deux personnes ayant le même nombre d'amis présents.

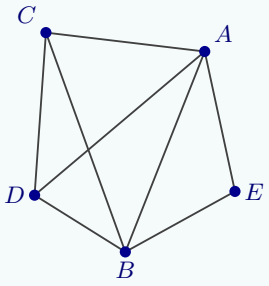
Parcourir un graphe non orienté

Exercice 7. Une seule fois par arête ?

Peut-on dessiner en ne passant qu'une seule fois par chaque arête les graphes ci-dessous ?



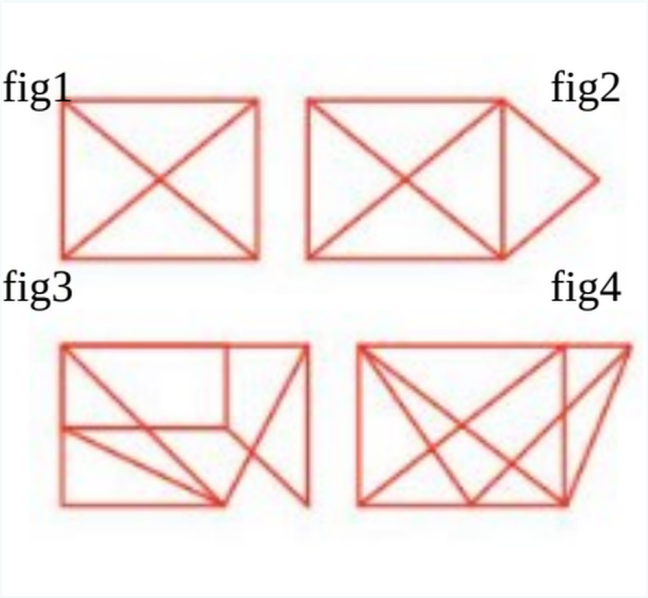
(G_1)



(G_2)

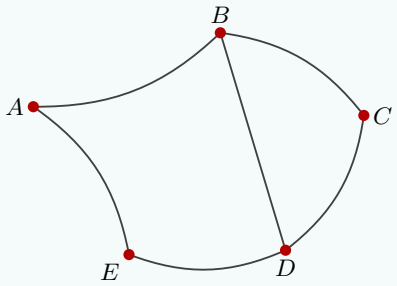
Exercice 8. Tracer une figure sans lever le crayon

Est-il possible de tracer les graphes suivants sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le même trait ?



Exercice 9. Extrémités d'une chaîne eulérienne

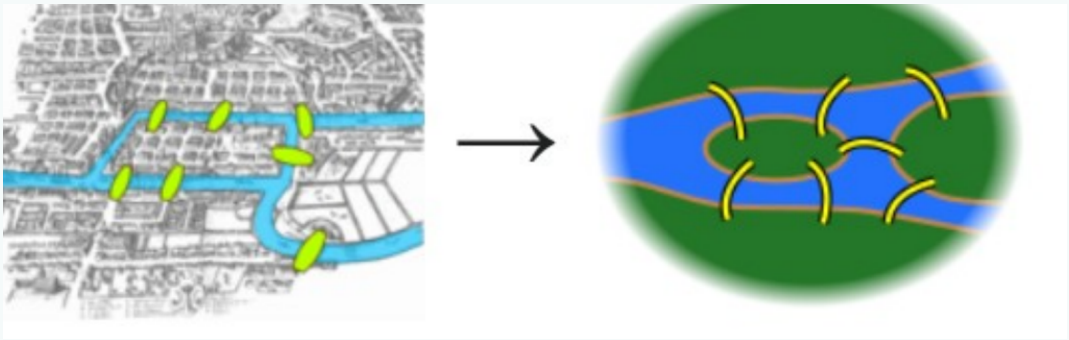
Dans un parc, il y a cinq bancs reliés entre eux par des allées.
On modélise les bancs par les sommets A, B, C, D, E et les allées par les arêtes du graphe ci-dessous.



1. Est-il possible de parcourir toutes les allées de ce parc sans passer deux fois par la même allée ?
2. Amine est assis sur le banc A. Peut-il parcourir toutes les allées de ce parc sans passer deux fois par la même allée ?

Exercice 10. Problème des sept ponts de Königsberg

La ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) est construite autour de deux îles situées sur le Pregel et reliées entre elles par un pont. Six autres ponts relient les rives de la rivière à l'une ou l'autre des deux îles. Le problème consiste à déterminer s'il existe ou non une promenade dans les rues de Königsberg permettant, à partir d'un point de départ au choix, de passer une et une seule fois par chaque pont, et de revenir à son point de départ, étant entendu qu'on ne peut traverser le Pregel qu'en passant sur les ponts.



1. Dessiner un graphe représentant la situation.
2. Est-il possible de se promener dans les rues de Königsberg en passant une et une seule fois par chaque pont ?

Exercice 11. Traverser une seule fois la frontière

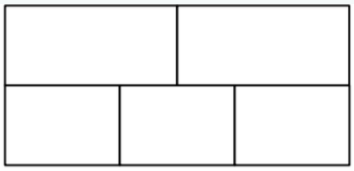
Un voyageur visite ces six pays d'Asie : la Birmanie, la Chine, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Viêt Nam.
Il aimerait traverser une fois et une seule chaque frontière.



1. Dessiner un graphe représentant la situation.
2. Est-il possible de traverser une fois et une seule chaque frontière ?

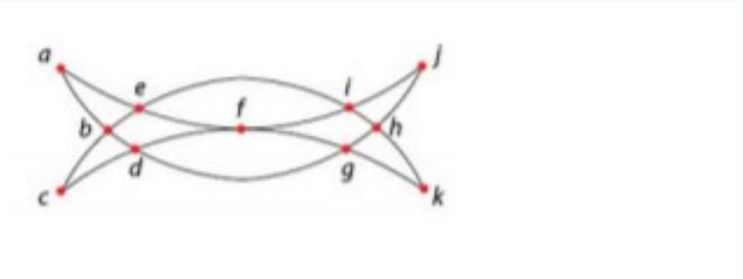
Exercice 12. Couper 16 segments

Est-il possible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe chacun des 16 segments de la figure suivante ?



Exercice 13. Signature de Mahomet et cycle eulérien

La signature de Mahomet est formée de deux croissants opposés comme sur le dessin ci-dessous.



On raconte qu'il la traçait sans lever la pointe de son cimeterre.
Est-ce possible ? Si oui, proposer une manière de faire.

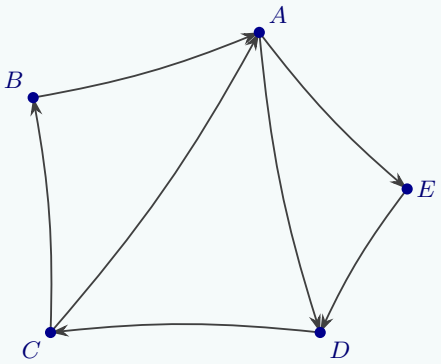
Exercice 14. Ajouter un sommet et des arêtes

Soit G un graphe connexe ne possédant pas de cycle eulérien.
Est-il toujours possible, en ajoutant un sommet et quelques arêtes, de transformer G en un graphe possédant un cycle eulérien ?

Graphe orienté

Exercice 15. Un graphe orienté

On considère le graphe orienté ci-dessous :



1. Quel est l'ordre du graphe ?
2. Quel est le degré entrant du sommet C et le degré sortant du sommet A ?
3. Déterminer une chaîne de longueur 3 reliant les sommets A et B.

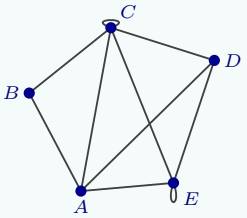
Exercice 16. Relation « être diviseur de »

Construire un graphe orienté dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 12 et dont les arcs représentent la relation « être diviseur de ».

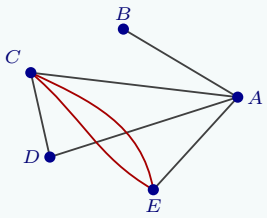
Matrice d'adjacence

Exercice 17. Matrices d'adjacence

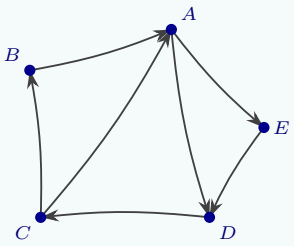
Dans chacun des cas, déterminer la matrice d'adjacence associée aux graphes donnés (en considérant les sommets dans l'ordre alphabétique).



1)



2)



3)

Exercice 18. À partir de la matrice

On considère la matrice d'adjacence d'un graphe (G) :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer l'ordre du graphe.
2. Le graphe (G) est-il orienté ?
3. Dessiner un graphe possible.